(19)中华人民共和国国家知识产权局

(12)实用新型专利

(10)授权公告号 CN 202569270 U
(45)授权公告日 2012.12.05

(21)申请号 201220015617.7

(22)申请日 2012.01.14

(73)专利权人 苏州市邓尉工业设备安装有限公司

地址 215000 江苏省苏州市吴中区光福镇邓尉中路 117 幢 21 号

(72)发明人 俞纯 俞琼缨 俞永康 熊志晖 陆春民

(74)专利代理机构 上海汉声知识产权代理有限公司 31236

代理人 胡晶

(51)Int.Cl.

A62C 37/50(2006.01)

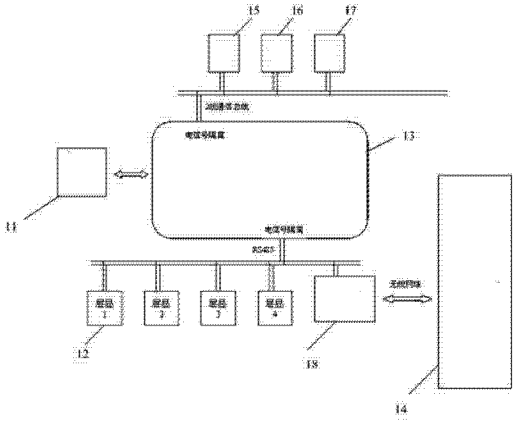
权利要求书 1 页 说明书 2 页 附图 1 页

(54)实用新型名称

低等级建筑物内灭火器管理系统

(57)摘要

一种低等级建筑物内灭火器管理系统，灭火器上设置一个 Zigbee 模块，每个层显上设置一 Zigbee 模块，层显通过 Zigbee 模块连接至数据传输单元 DTU，数据传输单元 DTU 通过网络连接至后端设备。每灭火器会加入一个 zigbee 模块，他具有唯一地址和定位功能。系统安装好后，开启层显，层显本身具有一个 zigbee 模块。他可以搜索到本楼层内的所有 zigbee 模块，同时定位他们的位置。这些信息通过 RS485 总线进入到数据传输单元 DTU，通过数据传输单元 DTU 数据会进入到 IBMS 消防检测系统，这样用户可以通过终端软件设置各个灭火器保质期和位置信息图。设置完成，信息会回传到各个层显单元。实际使用中一旦某个灭火器被遮挡或者移动，zigbee 信号会发生变化，层显会报警提示。发生火灾等情况时，某个探头检测到火灾的存在，系统会找出该探头周边的几个灭火器位置，并闪烁的方式提示所在位置。



CN 202569270 U

1. 一种低等级建筑物内灭火器管理系统，其特征在于，灭火器上设置一个 Zigbee 模块，每个层显上设置一 Zigbee 模块，层显通过 Zigbee 模块连接至数据传输单元 DTU，数据传输单元 DTU 通过网络连接至后端设备。

2. 如权利要求 1 所述的系统，其特征在于，还包括信号对接器，所述信号对接器通过 RS485 总线分别与数据传输单元 DTU 和层显连接。

3. 如权利要求 1 所述的系统，其特征在于，还包括各种探头，所述探头连接信号对接器。

4. 如权利要求 1 所述的系统，其特征在于，还包括设置在现场的用于路由中继的 Zigbee 模块。

低等级建筑物内灭火器管理系统

技术领域

[0001] 本实用新型涉及消防监测领域，尤其涉及一种低等级建筑物内灭火器管理系统。

背景技术

[0002] 消防系统是一个非常特殊的专业系统，由于系统日常并不像生产设备，很多系统可能直到建筑物报废，而该系统却从没有真正的发挥过他的真实作用——扑灭火灾。也正因为此原因，使用人员对这一系统并不是特别的了解，物业方对所管辖范围内的消防系统能否正常工作，并及时发现故障及维修，他们缺乏专业人员、缺乏一个实时“在线式”巡检人员。为了保证系统处于正常状态，业主单位请专业的消防服务公司从事消防维护工作，在维护过程中由于消防维护单位与业主单位技术层面的不对称性，时常出现维护单位与业主单位的矛盾，也让这一市场环境非常混乱，最后的结果就是消防设施维护不到位。

[0003] 如果一个建筑物，消防等级比较低、建筑面积比较小、场所特点等，本身他自己不具备喷淋、各类报警等装置。但是这类建筑物内不起眼的地方总会有“灭火器”的身影存在。他们通常不被人注意、伴随建筑物的出现而出现，此后再没有人过问，这样问题来了。

[0004] 任何一类灭火器都有保质期，但由于他并不是日常用品，很少人会去关心他的生存状况，有没有过去、是否被移动位置、是否被可搬动的物品遮挡等。这套系统主要解决的灭火器的生存状况问题。

[0005] 即，现有技术中对低等级建筑物内灭火器无法做到有效管理，使得后续一旦使用就存在问题的技术缺陷。

实用新型内容

[0006] 本实用新型的目的在于提供一种低等级建筑物内灭火器管理系统，以解决现有技术中对低等级建筑物内灭火器无法做到有效管理，使得后续一旦使用就存在问题的技术缺陷。

[0007] 一种低等级建筑物内灭火器管理系统，灭火器上设置一个 Zigbee 模块，每 个层显上设置一 Zigbee 模块，层显通过 Zigbee 模块连接至数据传输单元 DTU，数据传输单元 DTU 通过网络连接至后端设备。

[0008] 其中系统还包括信号对接器，所述信号对接器通过 RS485 总线分别与数据传输单元 DTU 和层显连接。系统还包括各种探头，所述探头连接信号对接器。

[0009] 其中，系统还包括设置在现场的用于路由中继作用的 Zigbee 模块。

[0010] 与现有技术相比，本实用新型对灭火器进行了动态的管理，能及时监控到灭火器的状态，做到有效管理。

附图说明

[0011] 图 1 为低等级建筑物内灭火器管理系统的原理图。

具体实施方式

[0012] 以下结合附图，具体说明本实用新型。

[0013] 请参阅图 1，一种低等级建筑物内灭火器管理系统，灭火器上设置一个 Zigbee 模块 11，每个层显上设置一 Zigbee 模块，层显 12 通过 Zigbee 模块连接至数据传输单元 DTU18，数据传输单元 DTU18 通过网络连接至后端设备 14。

[0014] 系统还包括信号对接器 13，所述信号对接器 13 通过 RS485 总线分别与数据传输单元 DTU18 和层显 12 连接。

[0015] 系统还包括各种探头（比如温感探头 15、烟感探头 16 及可燃气体探头 17），所述可燃气体探头 17 连接信号对接器 13。

[0016] 系统还包括设置在现场的用于路由中继作用的 Zigbee 模块。

[0017] 每灭火器会加入一个 zigbee 模块，他具有唯一地址和定位功能。系统安装好后，开启层显，层显本身具有一个 zigbee 模块。他可以搜索到本楼层内的所有 zigbee 模块，同时定位他们的位置。这些信息通过 RS485 总线进入到数据传输单元 DTU，通过数据传输单元 DTU 数据会进入到 IBMS 消防检测系统，这样用户可以通过终端软件设置各个灭火器保质期和位置信息图。设置完成，信息会回传到各个层显单元。实际使用中一旦某个灭火器被遮挡或者移动，zigbee 信号会发生变化，层显会报警提示。发生火灾等情况时，某个探头检测到火灾的存在，系统会找出该探头周边的几个灭火器位置，并闪烁的方式提示所在位置。

[0018] 本实用新型优选实施例只是用于帮助阐述本实用新型。优选实施例并没有详尽叙述所有的细节，也不限制该实用新型仅为所述的具体实施方式。显然， 根据本说明书的内容，可作很多的修改和变化。本说明书选取并具体描述这些实施例，是为了更好地解释本实用新型的原理和实际应用，从而使所属技术领域技术人员能很好地利用本实用新型。本实用新型仅受权利要求书及其全部范围和等效物的限制。

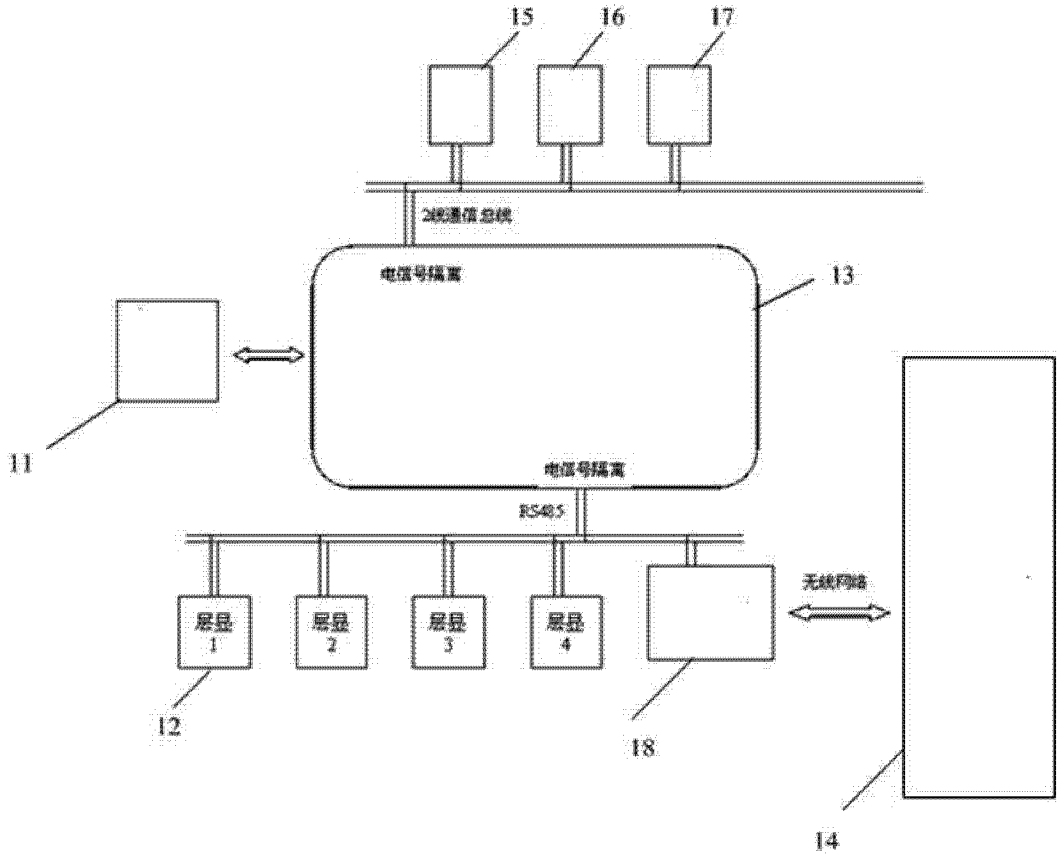


图 1